

# Sistema BFA Espacial

Bateria Factorial de Aptitudes - Modulo Test Espacial de Desplazamiento

---

## Manual de Usuario

Cubre el Portal de Examen, el Visualizador OpenXava y el Panel Interno de Credenciales.

| Componente            | Proposito                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal de Examen      | Permite que el sujeto evaluado realice el Test Espacial de Desplazamiento y consulte resultados. |
| Visualizador OpenXava | Permite administrar sujetos, registros y datos almacenados en la base de datos.                  |
| Panel de Credenciales | Permite asignar usuario y contraseña a psicologos registrados.                                   |

# Indice de contenido

---

## PARTE I - Portal de Examen

1. Introduccion al sistema
2. Requisitos del evaluado
3. Flujo general del portal
4. Pantalla inicial
5. Inicio como sujeto evaluado
6. Registro del evaluado
7. Instrucciones del Test Espacial
8. Realizacion del examen
9. Resultados del examen
10. Consulta de resultados

## PARTE II - Visualizador OpenXava

11. Introduccion al Visualizador OpenXava
12. Acceso al sistema
13. Modulo Sujeto
14. Operaciones disponibles
15. Recomendaciones de uso

## PARTE III - Panel Interno de Credenciales

16. Administracion de credenciales de psicologos
17. Registro de usuario y contrasena
18. Errores comunes
19. Preguntas frecuentes
20. Conclusion

## PARTE I - Portal de Examen

Guía para el evaluado: como ingresar al sistema, registrarse, realizar el Test Espacial y consultar los resultados.

### 1. Introduccion al sistema

El Sistema BFA Espacial es una aplicacion web desarrollada para aplicar digitalmente el Test Espacial de Desplazamiento, perteneciente a la Bateria Factorial de Aptitudes.

El sistema permite que el usuario seleccione su rol, registre sus datos personales, lea las instrucciones del examen, responda las preguntas y visualice el resultado obtenido al finalizar la prueba.

El portal esta disenado para facilitar la evaluacion de aptitudes espaciales mediante figuras, opciones de respuesta y control de tiempo.

### 2. Requisitos del evaluado

- Navegador web moderno, como Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o Safari.
- Conexion a la red donde este disponible el servidor del sistema.
- URL del portal proporcionada por el evaluador o administrador.
- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la prueba.
- Completar los datos solicitados en el formulario de registro.

### 3. Flujo general del portal

| Etapa | Pantalla         | Descripcion                                                                              |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Seleccion de rol | El usuario elige si realizara el test, ingresara como psicologo o consultara resultados. |
| 2     | Registro         | El sujeto evaluado ingresa sus datos personales.                                         |
| 3     | Instrucciones    | El sistema muestra las reglas del Test Espacial.                                         |
| 4     | Examen           | El usuario responde las preguntas dentro del tiempo disponible.                          |
| 5     | Resultado        | El sistema muestra la puntuacion obtenida, respuestas correctas, incorrectas y omitidas. |
| 6     | Consulta         | Se pueden buscar resultados guardados por nombre o correo.                               |

El usuario debe seguir el orden indicado por el sistema. No se recomienda cerrar el navegador durante el examen.

### 4. Pantalla inicial

Al abrir el portal, el sistema muestra una pantalla con la pregunta: ¿Quien eres?

| Opcion           | Descripcion                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar el test | Permite ingresar como sujeto evaluado para completar la prueba.               |
| Soy Psicologo    | Permite iniciar sesion como psicologo para administrar test o ver resultados. |
| Ver resultados   | Permite consultar resultados guardados en el sistema.                         |

## 5. Inicio como sujeto evaluado

Para realizar el test, el usuario debe seleccionar la opcion Realizar el test. Despues, el sistema dirige al usuario al formulario de registro, donde se guardan los datos del evaluado junto con el resultado del examen.

## 6. Registro del evaluado

Antes de comenzar la prueba, el sistema solicita los datos personales del sujeto evaluado.

| Campo              | Obligatorio | Descripcion                                         |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre completo    | Si          | Nombre y apellido del sujeto evaluado.              |
| Correo electronico | Si          | Correo del evaluado. Debe escribirse correctamente. |
| Edad               | No          | Edad del sujeto evaluado.                           |
| Genero             | Si          | Puede seleccionarse Masculino, Femenino u Otro.     |

Si el usuario deja vacio el nombre o el correo, el sistema muestra un mensaje indicando que debe completar los datos requeridos. Despues de llenar el formulario, debe presionar Continuar.

## 7. Instrucciones del Test Espacial

Antes de iniciar la prueba, el sistema muestra las instrucciones del Test Espacial de Desplazamiento. El examen consiste en observar figuras y seleccionar las opciones que coincidan correctamente con el modelo presentado.

La instruccion principal indica que las figuras pueden ser iguales aunque esten colocadas en diferente posicion. El usuario debe identificar cuales opciones pueden desplazarse o girarse en el plano horizontal para coincidir exactamente con la figura modelo.

- En cada ejercicio aparece una figura modelo.
- Tambien aparecen cinco opciones de respuesta identificadas con letras.
- Las opciones disponibles son A, B, C, D y E.
- El usuario debe seleccionar la o las figuras que coincidan con el modelo.
- Puede avanzar, retroceder u omitir preguntas.

- El examen cuenta con limite de tiempo.
- Se recomienda trabajar lo mas rapido y preciso posible.

## 8. Realizacion del examen

Cuando el usuario presiona Comenzar prueba, inicia el Test Espacial. Durante el examen, la pantalla muestra los siguientes elementos:

| Elemento           | Descripcion                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Barra de progreso  | Indica el avance del usuario dentro del examen.        |
| Numero de pregunta | Muestra el item actual.                                |
| Figuras            | Presenta la figura modelo y las opciones de respuesta. |
| Opciones A-E       | Permiten seleccionar la respuesta.                     |
| Temporizador       | Muestra el tiempo restante.                            |
| Boton Anterior     | Permite volver a la pregunta anterior.                 |
| Boton Siguiente    | Permite avanzar a la siguiente pregunta.               |
| Boton Omitir       | Permite dejar una pregunta sin responder.              |

El sistema cambia el color del temporizador cuando el tiempo esta por finalizar. Esto ayuda al usuario a controlar el tiempo restante durante la prueba.

## 9. Resultados del examen

Al finalizar la prueba, el sistema muestra la pantalla de resultados.

| Resultado          | Descripcion                               |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Puntuacion directa | Resultado total obtenido por el evaluado. |
| Correctas          | Cantidad de respuestas acertadas.         |
| Incorrectas        | Cantidad de respuestas equivocadas.       |
| Omitidas           | Cantidad de preguntas sin responder.      |
| Tiempo             | Tiempo utilizado durante la prueba.       |

La pantalla de resultados permite revisar el desempeño general del evaluado en el Test Espacial.

## 10. Consulta de resultados

El sistema tambien permite consultar resultados guardados. Para consultar resultados, el usuario debe entrar al portal, seleccionar Ver resultados, escribir el nombre o correo del evaluado y revisar los registros encontrados.

| Campo       | Descripcion                                |
|-------------|--------------------------------------------|
| Sujeto      | Nombre del evaluado.                       |
| Correo      | Correo electronico registrado.             |
| Psicologo   | Psicologo asociado al test, si aplica.     |
| P. Directo  | Puntuacion directa obtenida.               |
| Correctas   | Total de respuestas correctas.             |
| Incorrectas | Total de respuestas incorrectas.           |
| Omitidas    | Preguntas no respondidas.                  |
| Percentil   | Resultado percentilar, si esta disponible. |
| P. Tipica   | Puntuacion tipica, si esta disponible.     |
| Tiempo      | Tiempo empleado en la prueba.              |
| Fecha       | Fecha de realizacion del test.             |

## PARTE II - Visualizador OpenXava

Guía para el evaluador o administrador: gestión de sujetos y administración de información almacenada en la base de datos.

### 11. Introducción al Visualizador OpenXava

El Visualizador OpenXava es la parte administrativa del sistema. Permite gestionar los datos almacenados en la base de datos del Sistema BFA.

Desde este visualizador, el usuario autorizado puede crear, consultar, modificar y eliminar registros relacionados con los sujetos evaluados.

- Registrar sujetos.
- Consultar sujetos guardados.
- Editar datos personales.
- Eliminar registros cuando sea necesario.
- Revisar información almacenada en la base de datos.
- Administrar la información desde una interfaz generada por OpenXava.

### 12. Acceso al sistema

Para utilizar el Visualizador OpenXava, primero debe ejecutarse la aplicación desde el proyecto Java. El proyecto se ejecuta desde la clase principal BFA.java.

`http://localhost:8080/BFA`

El puerto puede variar según la configuración local del servidor.

### 13. Módulo Sujeto

El módulo Sujeto representa a la persona evaluada dentro del sistema. Desde este módulo se puede registrar la información personal y académica de cada sujeto.

| Campo               | Descripción                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre              | Nombre del sujeto evaluado. Campo obligatorio.            |
| Correo              | Correo electrónico del sujeto. Campo obligatorio y único. |
| Edad                | Edad del sujeto evaluado.                                 |
| Género              | Género del sujeto. Campo obligatorio.                     |
| Profesión           | Profesión del sujeto, si aplica.                          |
| Estudios realizados | Información académica del sujeto.                         |
| Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento del evaluado.                         |

| Campo    | Descripcion                                          |
|----------|------------------------------------------------------|
| Sesiones | Lista de sesiones de evaluacion asociadas al sujeto. |

## 14. Operaciones disponibles

| Operacion | Descripcion                                |
|-----------|--------------------------------------------|
| Nuevo     | Crea un nuevo registro de sujeto.          |
| Guardar   | Guarda los datos ingresados o modificados. |
| Buscar    | Permite encontrar registros existentes.    |
| Listar    | Muestra los sujetos registrados.           |
| Modificar | Permite editar informacion de un sujeto.   |
| Eliminar  | Elimina un registro seleccionado.          |

### Crear un nuevo sujeto

- Entrar al modulo Sujeto.
- Presionar Nuevo.
- Completar los campos solicitados.
- Revisar que el correo este escrito correctamente.
- Presionar Guardar.
- Verificar que el sistema confirme el registro.

### Modificar un sujeto

- Buscar el sujeto registrado.
- Abrir el registro.
- Cambiar los datos necesarios.
- Presionar Guardar.
- Verificar que los cambios hayan sido aplicados.

### Eliminar un sujeto

- Buscar el sujeto.
- Seleccionar el registro.
- Presionar Eliminar.
- Confirmar la operacion si el sistema lo solicita.

Se recomienda eliminar registros unicamente cuando sea necesario.

## 15. Recomendaciones de uso

- Verificar que PostgreSQL este encendido antes de ejecutar el sistema.
- Confirmar que exista la base de datos correspondiente.
- No repetir correos electronicos.
- Revisar los datos antes de guardar.
- Evitar eliminar registros importantes.
- Mantener respaldos de la base de datos.
- Usar el sistema unicamente con usuarios autorizados.

## PARTE III - Panel Interno de Credenciales

Guía para el administrador: asignación de usuario y contraseña a psicólogos registrados en el sistema.

### 16. Administración de credenciales de psicólogos

El sistema incluye una pantalla interna para administrar las credenciales de los psicólogos. Esta pantalla permite seleccionar un psicólogo registrado y asignarle nombre de usuario y contraseña.

Esta sección es solo para uso interno del equipo administrador. No debe compartirse con sujetos evaluados ni usuarios no autorizados.

### 17. Registro de usuario y contraseña

Para registrar credenciales de un psicólogo:

- Abrir el panel interno de credenciales.
- Esperar a que cargue la lista de psicólogos.
- Seleccionar el psicólogo correspondiente.
- Escribir el nombre de usuario.
- Escribir la contraseña.
- Presionar Guardar credenciales.
- Verificar el mensaje de confirmación.

| Campo             | Descripción                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Psicólogo         | Lista desplegable con psicólogos registrados.                    |
| Nombre de usuario | Usuario que utilizará el psicólogo para ingresar.                |
| Contraseña        | Clave de acceso del psicólogo. Debe tener al menos 6 caracteres. |

### 18. Errores comunes

| Error                                          | Causa posible                                                                        | Solución                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| No se pudo conectar con el servidor            | El servidor de la API no está ejecutándose o la ruta configurada no está disponible. | Verificar que el servidor esté activo y que la dirección de la API sea correcta. |
| Completa todos los campos                      | El usuario dejó vacío el psicólogo, el nombre de usuario o la contraseña.            | Completar todos los campos antes de guardar.                                     |
| La contraseña debe tener al menos 6 caracteres | La contraseña ingresada es demasiado corta.                                          | Escribir una contraseña con 6 caracteres o más.                                  |

| Error                         | Causa posible                                                                        | Solucion                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay psicologos registrados | No existen psicologos guardados en la base de datos.                                 | Registrar primero los psicologos desde el modulo correspondiente o desde la base de datos.                |
| No conecta con PostgreSQL     | PostgreSQL esta apagado, la base de datos no existe o las credenciales no coinciden. | Abrir pgAdmin 4, verificar la base de datos, usuario, contrasena y puerto; luego reiniciar la aplicacion. |

## 19. Preguntas frecuentes

| Pregunta                                                        | Respuesta                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El evaluado necesita instalar algun programa?                  | No. Solo necesita un navegador web y acceso a la direccion del portal.                                   |
| ¿Se pueden consultar resultados despues de finalizar el examen? | Si. El portal incluye una opcion para buscar resultados guardados por nombre o correo electronico.       |
| ¿Que pasa si el usuario omite una pregunta?                     | La pregunta queda registrada como omitida y se refleja en los resultados finales.                        |
| ¿El sistema muestra respuestas correctas e incorrectas?         | Si. Al finalizar la prueba, el sistema muestra cantidad de respuestas correctas, incorrectas y omitidas. |
| ¿Quien puede administrar credenciales de psicologos?            | Solo el personal interno o administrador del sistema.                                                    |
| ¿Donde se administra la informacion de los sujetos?             | Desde el Visualizador OpenXava, en el modulo Sujeto.                                                     |

## 20. Conclusion

El Sistema BFA Espacial permite aplicar el Test Espacial de Desplazamiento de forma digital, registrar sujetos evaluados, consultar resultados y administrar informacion desde OpenXava.

El portal facilita la realizacion del examen mediante una interfaz sencilla, con registro previo, instrucciones, temporizador, preguntas visuales y resultados automaticos.

El Visualizador OpenXava permite al administrador gestionar la informacion almacenada en la base de datos, mientras que el Panel Interno de Credenciales permite asignar usuarios y contrasenas a psicologos registrados.

Para un funcionamiento correcto, se recomienda mantener activa la base de datos, proteger las credenciales de acceso y realizar respaldos periodicos de la informacion.

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Manual generado para el Sistema BFA Espacial</b> | <b>Portal de Examen + Visualizador OpenXava + Panel Interno</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|